UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA
Ingeniería en Inteligencia Artificial · 7° semestre

VISIÓN ARTIFICIAL · PRÁCTICA 2

Adquisición de video y filtrado

Capturar video, medir lo que entrega la cámara, ensuciar la imagen con ruido y limpiarla con filtros

Alumno	Luis Fernando Salazar Torres
Carrera	Ingeniería en Inteligencia Artificial · 7° semestre
Materia	Visión Artificial
Fecha	13 de noviembre de 2026
Entorno	Python 3.11.9 · OpenCV 5.0.0 · NumPy 2.4.6 · Matplotlib 3.11.2 · scikit-image 0.26.0

1. Resumen y metodología

Se escribieron los tres scripts de la práctica: adquisición de video (propiedades, FPS, foto y grabación), convolución, ruido y cuatro filtros de suavizado, y realce de contraste y nitidez. Los tres comparten la misma sección [BASE] de video y aceptan **--video** para usar un archivo o la webcam por defecto.

Las capturas se tomaron con la webcam integrada del equipo y se guardaron en **recursos/video_webcam.mp4** (640 x 480, 30 FPS, 360 frames). En el video se muestra una botella roja como objeto de color para las pruebas.

2. Paso 1 · Adquisición de video

Propiedades de la fuente

Propiedad	Valor
Tipo	Archivo (video webcam)
Backend	FFMPEG
Resolución	640 x 480
FPS reportados	30.0
Códec	FMP4
Frames	360
FPS medidos (90 frames)	30.4 FPS promedio · 3.5 s
Video de evidencia	60 frames · 2.0 s a 30 FPS



Vista del paso 1: resolución y FPS medidos sobre el frame de la webcam.



Tres frames del video de la webcam; el texto indica el número de frame y los FPS medidos.

Respuestas del paso 1

Pregunta	Respuesta
1. ¿Cuántos FPS reporta la fuente y cuántos se miden? ¿Qué pasa al tapar la cámara o bajar la luz?	Reporta 30.0 FPS; en el video de la webcam se midieron 30.4 FPS de promedio (con pausas de 33 ms). Al tapar la cámara o bajar la luz el FPS medido suele caer porque el sensor alarga el tiempo de exposición para compensar.
2. Se pidió 1280 x 720. ¿Qué resolución se obtuvo? ¿Por qué set() no garantiza nada?	La webcam entrega 640 x 480; el modo 1280 x 720 no está disponible. set() es una petición al driver: el modo puede no existir o el dispositivo puede ignorarlo. Hay que releer get() para conocer la resolución real.
3. Graba 10 s reales. ¿Cuánto dura el archivo? ¿Qué tiene que ver con el 30 de VideoWriter?	La duración del archivo es frames / fps del writer, no el tiempo del reloj. Si se graban 10 s a 30 FPS y la captura real es más lenta, el archivo dura más; si es más rápida, dura menos. El video de evidencia tiene 60 frames y dura 2.0 s a 30 FPS.
4. ¿Por qué se graba frame y no vista?	Porque vista lleva el texto, el punto rojo y el contador dibujados. Grabar frame conserva el video limpio; el overlay es solo para el operador.
5. ¿Qué pasa con waitKey(0) dentro del ciclo? ¿Y si se quita?	Con waitKey(0) el ciclo se detiene en cada frame hasta que se pulse una tecla. Sin waitKey la ventana no se redibuja y parece congelada. waitKey(espera) mantiene el video fluido y atiende el teclado.

3. Paso 2 · Convolución, ruido y suavizado

Se compararon cuatro filtros sobre el mismo frame con ruido gaussiano (sigma = 25) y con sal y pimienta (5 %). El kernel promedio 5 x 5 se aplicó a mano con cv2.filter2D y coincidió exactamente con cv2.blur (diferencia 0), lo que confirma que cv2.blur es un filtro de promedio normalizado.



Ruido gaussiano sigma = 25, kernel 5 x 5, sobre la escena de la webcam. Cada panel indica PSNR y tiempo.



Ruido sal y pimienta 5 %, kernel 5 x 5. La mediana elimina casi todo el ruido.

PSNR y tiempo con kernel 5 x 5

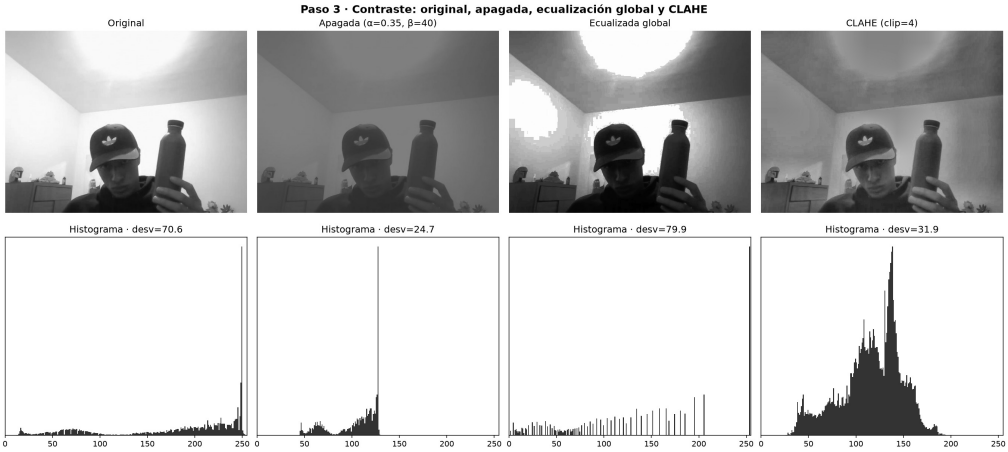
Ruido	Ruidoso	Promedio	Gaussiano	Mediana	Bilateral
Gaussiano	21.1 dB	30.7 dB / 1.89 ms	30.3 dB / 0.29 ms	31.2 dB / 1.88 ms	28.9 dB / 4.49 ms
Sal y pimienta	17.2 dB	28.5 dB / 2.03 ms	27.2 dB / 0.29 ms	39.5 dB / 1.30 ms	17.3 dB / 3.06 ms

Respuestas del paso 2

Pregunta	Respuesta
1. ¿Qué filtro gana con cada ruido? ¿Por qué la mediana es tan buena con sal y pimienta?	Con ruido gaussiano gana la mediana (31.2 dB), seguida del promedio (30.7) y el gaussiano (30.3); el bilateral queda en 28.9. Con sal y pimienta gana la mediana por mucho (39.5 dB) frente a 28.5, 27.2 y 17.3. La mediana ordena la vecindad y toma el valor central, así que descarta los valores extremos (0 y 255) que introduce el ruido.
2. Con ruido gaussiano, sube el kernel de 3 a 15. ¿El PSNR siempre mejora? ¿Qué se pierde?	No: el promedio sube hasta k=5 (30.7) y luego baja a 27.4; el gaussiano sube hasta k=7 (31.0) y baja a 30.1; la mediana sube hasta k=7/9 (32.3) y baja a 30.5; el bilateral sube hasta 31.8 pero cuesta 69 ms a k=15. Se pierde detalle: los bordes y las esquinas se suavizan o redondean, y los objetos pequeños desaparecen.
3. ¿Qué filtro es el más lento? ¿Cómo evita el bilateral borrar los bordes?	El bilateral es el más lento (4.5 ms a k=5 y 69 ms a k=15). Pondera cada vecino por su distancia espacial y por la diferencia de color: los vecinos del otro lado de un borde tienen un color muy distinto y pesan casi cero.
4. Los pesos del kernel promedio suman 1. ¿Qué pasaría si sumaran 2? ¿Y 0.5?	Con suma 2 la imagen se multiplica por 2 y se satura (se quema); con suma 0.5 se oscurece a la mitad. La convolución no normalizada cambia el brillo.
5. filter2D y cv2.blur dieron diferencia 0. ¿Qué demuestra?	Que cv2.blur aplica exactamente un kernel de promedio k x k con pesos $1/k^2$; es un box filter normalizado.

4. Paso 3 · Realce: contraste y nitidez

Se simuló una cámara con poca luz con alfa = 0.35 y beta = 40, y se recuperó el contraste con ecualización global y CLAHE (clip = 4, rejilla 8 x 8). Para la nitidez se usó el kernel 3 x 3 [[0,-1,0],[-1,5,-1],[0,-1,0]] y unsharp mask con fuerza 1.5; también se probó fuerza 5 para mostrar los halos.



Original, apagada, ecualización global y CLAHE, con sus histogramas (escena de la webcam).



Nitidez: original, kernel 3 x 3, unsharp mask f=1.5 y afilado fuerte f=5.0.

Métricas del último frame

Imagen	min	max	Desviación estándar
Original	12	255	70.6
Apagada (alfa=0.35, beta=40)	44	129	24.7
Ecualizada global	0	255	79.9
CLAHE (clip=4)	26	194	31.9

Respuestas del paso 3

Pregunta	Respuesta
1. ¿Qué hizo la ecualización con los niveles? ¿Por qué el histograma tiene huecos?	Estiró el histograma apretado [44, 129] a [0, 255] y subió la desviación de 24.7 a 79.9. Los huecos aparecen porque la transformación es discreta: varios niveles de entrada se asignan al mismo nivel de salida y otros quedan vacíos.
2. La ecualización global hace visible el ruido del fondo. ¿Qué hace CLAHE? ¿Y con clip=10?	CLAHE ecualiza por zonas (8 x 8) y limita el crecimiento del contraste con clip, así que amplifica menos el ruido del fondo. Con clip=10 el contraste local sube más y el ruido se hace más visible.
3. Sube el afilado a 5. Describe los halos. ¿Por qué el afilado también hace visible el ruido?	Aparecen halos claros y oscuros junto a los bordes (sobreoscilación). El afilado realza cualquier cambio de alta frecuencia, y el ruido también es alta frecuencia; por eso se amplifica junto con los bordes.
4. Los pesos del kernel de nitidez suman 1. ¿Qué pasa en una zona plana? ¿Y en un borde?	En una zona plana todos los píxeles valen igual: 0·vecinos + 5·centro - 4·centro = centro, así que no cambia. En un borde el centro se separa de sus vecinos y el contraste local del borde aumenta.
5. ¿Cuándo pondrías ecualización antes de umbralizar? ¿Y un suavizado?	Ecualización antes de umbralizar cuando la iluminación es desigual y el objeto tiene bajo contraste local (documentos, piezas en una banda). Suavizado antes de umbralizar cuando hay ruido del sensor, para que píxeles vecinos no caigan en lados distintos del umbral. Si hay ambos, primero suavizar y luego CLAHE con clip bajo.

Conclusiones

El filtrado es un compromiso: suavizar reduce el ruido pero borra detalle; la mediana es la mejor opción para sal y pimienta y el bilateral conserva bordes a cambio de tiempo. En contraste, la ecualización global es agresiva y CLAHE es más controlada; en nitidez, el kernel y el unsharp mask realzan bordes, pero con fuerza alta aparecen halos y se amplifica el ruido. Estas operaciones son el preprocesamiento típico antes de segmentar.